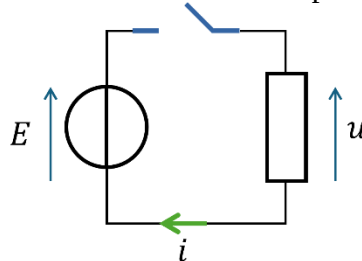


Exercices d'application du cours	1
EC 1 : Loi des mailles et interrupteur	1
EC 2 : Continuité	1
EC 3 : Capacité équivalente	2
EC 4 : Inductance équivalente	2
EC 5 : Régime permanent et conditions initiales	3
EC 6 : Mise en équation série	3
EC 7 : Mise en équation parallèle	3
EC 8 : Tangente à l'origine	3
Exercices d'entraînement.....	4
Pour commencer.....	4
Exercice 1 : Dimension des grandeurs électriques.....	4
Quelques conditions initiales	4
Exercice 2 : Bobine réelle en série.....	4
Exercice 3 : Un générateur de courant.....	5
Exercice 4 : Bobine et condensateur chargé.....	5
Étude complètes des circuits classiques	6
Exercice 5 : Circuit RC série (charge).....	6
Exercice 6 : Circuit RC série (décharge).....	6
Exercice 7 : Circuit RL série (charge).....	7
Exercice 8 : Circuit RL série (décharge).....	7
Exercice 9 : Circuit RC parallèle (charge).....	7
Exercice 10 : Circuit RC parallèle (décharge).....	7
Exercice 11 : Circuit RL parallèle (charge).....	7
Exercice 12 : Circuit RL parallèle (décharge).....	8
Problèmes	8
Exercice 13 : Fuite d'un condensateur	8
Exercice 14 : Demi-décharge.....	8
Exercice 15 : Différentes charges d'un condensateur	8
Exercice 16 : Transfert de charge	9
Exercice 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait).....	9
Exercice 18 : Oscillateur à relaxation	10

Exercices d'application du cours

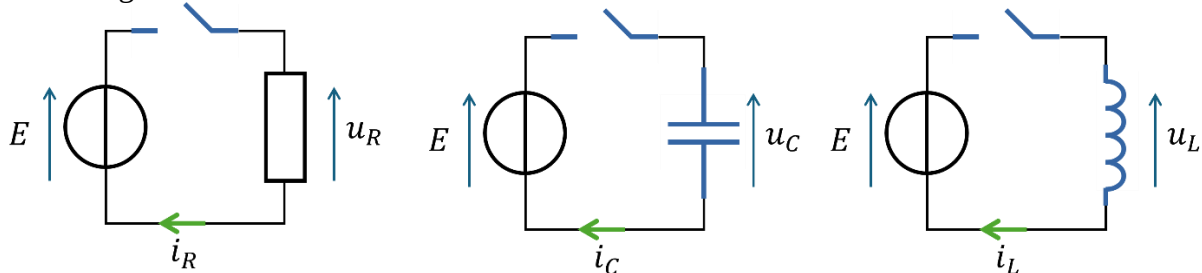
EC 1 : Loi des mailles et interrupteur

Appliquer la loi des mailles dans le circuit suivant lorsque l'interrupteur est ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas si on considère qu'il n'y a pas de tension aux bornes de l'interrupteur ?



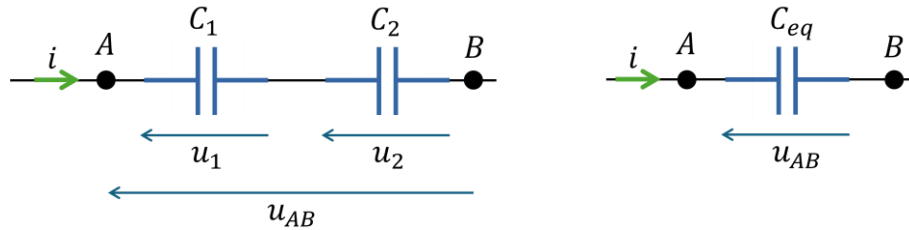
EC 2 : Continuité

Quelles sont les grandeurs continues dans les circuits suivants ?



EC 3 : Capacité équivalente

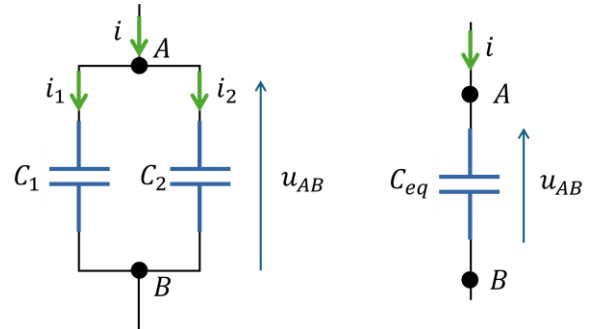
On cherche à savoir quelle est la capacité équivalente qui va donner la même tension et le même courant que deux capacités en série :



1. Quelle est la relation entre u_1 , u_2 et u_{AB} ? (On pourra faire une loi des mailles si on veut)
2. Quelle sont les relations courant / tension aux bornes des condensateurs ?
3. Dériver la relation de la question 1, en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
4. Généraliser la relation pour une association de N condensateurs

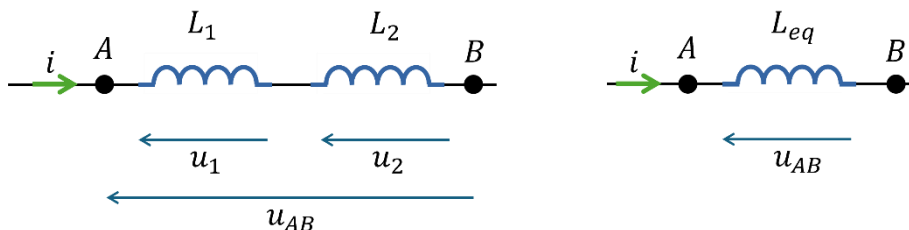
On veut maintenant faire de même pour une association parallèle de condensateurs :

5. Écrire la loi des nœuds
6. Écrire les relations courants / tension pour chaque condensateur
7. Les insérer dans la loi des nœuds et en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
8. En déduire la généralisation avec N condensateurs en parallèles



EC 4 : Inductance équivalente

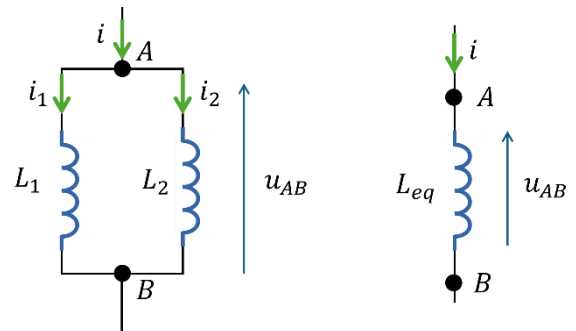
On cherche à savoir quelle est l'inductance équivalente qui va donner la même tension et le même courant que deux inductances en série :



1. Quelle est la relation entre u_1 , u_2 et u_{AB} ? (On pourra faire une loi des mailles si on veut)
2. Quelle sont les relations courant / tension aux bornes des bobines ?
3. Les insérer dans les relations de la question 1 et en déduire L_{eq} en fonction de L_1 et L_2
4. Généraliser la relation pour une association de N bobines

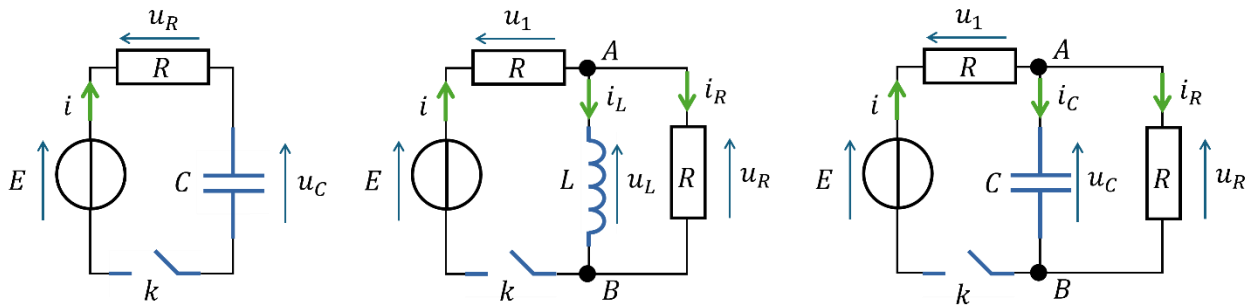
On veut maintenant faire de même pour une association parallèle de bobines :

5. Écrire la loi des nœuds
6. Écrire les relations courants / tension pour chaque bobine
7. Dériver la loi des nœuds et en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
8. En déduire la généralisation avec N condensateurs en parallèles

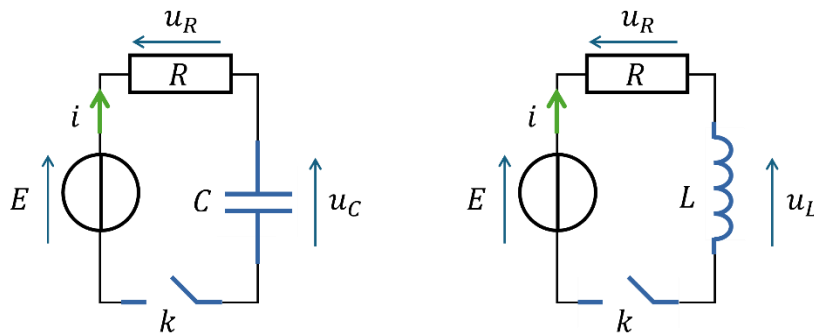


EC 5 : Régime permanent et conditions initiales

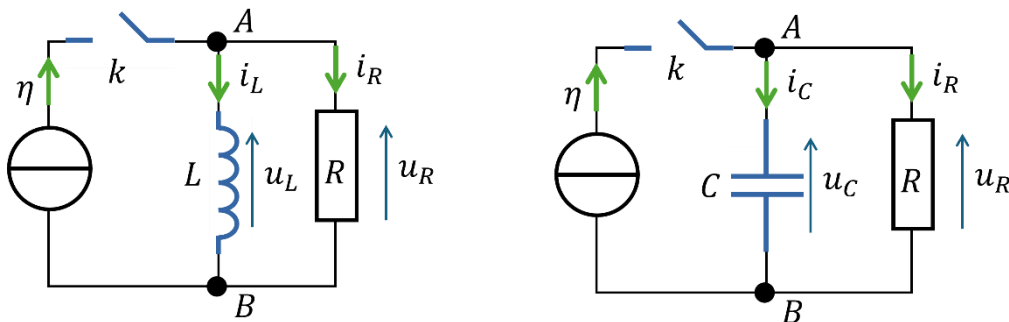
Dans les circuits suivant, l'interrupteur change de position à $t = 0$. Donner les courants et tensions pour les temps suivants : $t = 0^-$; $t = 0^+$; $t = +\infty$. On considèrera les bobines et condensateurs initialement déchargés et on suppose qu'on connaît la tension aux bornes du générateur E .

**EC 6 : Mise en équation série**

Trouver l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes du condensateur et de la bobine des circuits suivants. On ne demande pas de les résoudre. En déduire l'équation qui régit le courant.

**EC 7 : Mise en équation parallèle**

Trouver l'équation différentielle qui régit la tension et le courant dans la branche de la bobine et du condensateur.

**EC 8 : Tangente à l'origine**

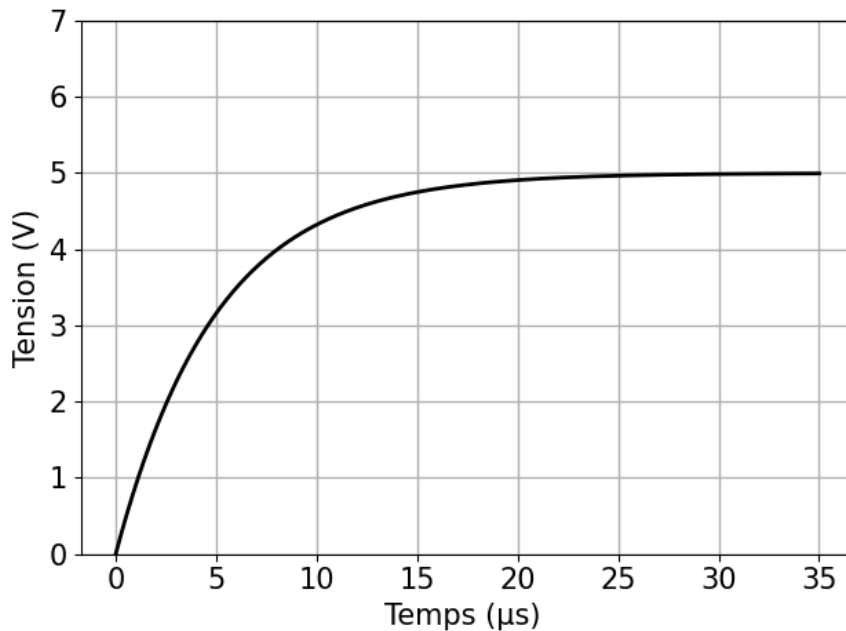
On suppose un circuit RC série. L'équation différentielle pour la tension aux bornes du condensateur est :

$$\dot{u} + \frac{1}{RC}u = \frac{E}{RC}$$

Le condensateur étant initialement déchargé, la solution est :

$$u(t) = E(1 - e^{-t/RC})$$

Voici le graphique associé :



1. Montrer que la tangente à l'origine coupe la valeur finale en $t = \tau$ où τ est la constante de temps du circuit.
2. Quelle est la constante de temps de ce circuit ?

Exercices d'entraînement

Pour commencer

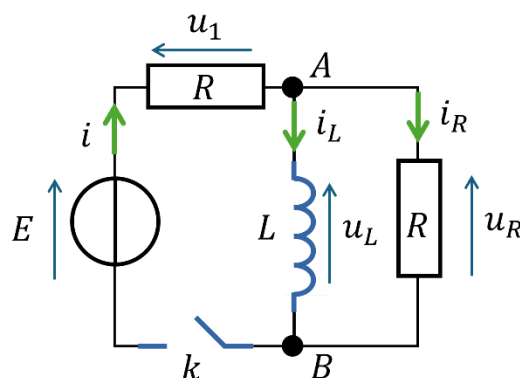
Exercice 1 : Dimension des grandeurs électriques

1. Parmi les grandeurs électriques usuelles : u, i, R, L, C, q laquelle est une grandeur fondamentale ?
2. Donner une définition de la puissance électrique puis une définition générale de la puissance qui fait intervenir l'énergie.
3. En déduire la dimension de la tension
4. En déduire la dimension de la résistance
5. En déduire la dimension de la charge électrique
6. En déduire la dimension de la capacité et de l'inductance

Quelques conditions initiales

Exercice 2 : Bobine réelle en série

On considère le circuit suivant. On suppose qu'avant la fermeture de l'interrupteur, tous les courants sont nuls.

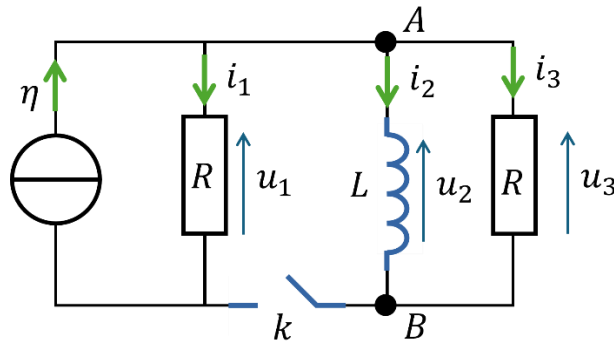


1. Justifier que $i_L(0^+)$ est nul

2. En déduire $i_R(0^+)$ en fonction de $i(0^+)$
3. Déduire d'une loi des mailles dans la grande maille l'expression de $i(0^+)$ en fonction de E et R
4. En déduire $u_1(0^+)$ et $u_R(0^+)$ ainsi que $u_L(0^+)$
5. Que vaut $\frac{di_L}{dt}(0^+)$?
6. Que vaut $u_L(+\infty)$? Justifier. Quel est alors le dipôle équivalent pour la bobine ?
7. En déduire l'expression des courants pour $t = +\infty$

Exercice 3 : Un générateur de courant

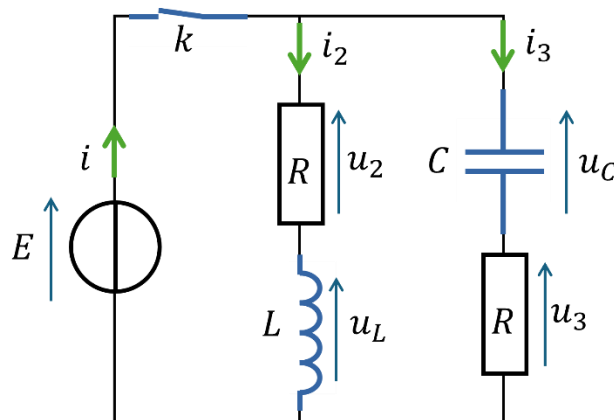
On considère le circuit suivant, avant la fermeture de l'interrupteur à $t = 0$, les courants i_2 et i_3 ainsi que les tensions u_2 et u_3 sont nuls.



1. Pourquoi u_1 n'est pas nulle pour $t < 0$? En déduire $u_1(0^-)$
2. Que valent les courants et tensions à $t = 0^+$?
3. Montrer sans calcul que si $\eta = \frac{E}{R}$ on doit retrouver les résultats de l'exercice précédent. Est-ce le cas ?

Exercice 4 : Bobine et condensateur chargé

On considère le circuit suivant, à $t = 0$ on ouvre l'interrupteur supposé fermé depuis très longtemps. Ainsi le condensateur a une tension u_C non nulle à ses bornes.



1. On se place à $t < 0$ et on suppose que le régime permanent est établi. Trouver l'expressions des différents courants et tensions du circuit, on suppose que seule E en connue.
2. Faire de même pour $t = 0^+$ juste après l'ouverture de l'interrupteur.
3. Que valent $\frac{du_C}{dt}(0^+)$ et $\frac{di_2}{dt}(0^+)$?
4. Que valent $u_C(+\infty)$ et $u_L(+\infty)$?

Étude complètes des circuits classiques

Dans cette section il est demandé de faire l'étude complètes des circuits. C'est-à-dire de trouver les courants et tensions pour $t = 0^-$, $t = 0^+$, $t > 0$ et $t = +\infty$, ainsi que de faire l'étude énergétique des dipôles : quelle est l'énergie reçue ou donnée entre $t = 0$ et $t = +\infty$. On fera également les graphiques des grandeurs qui varient dans le temps.

On peut suivre l'aide suivante :

1. Donner l'expression des tensions et courants pour $t = 0^-$, $t = 0^+$ et en régime permanent pour $t = +\infty$
2. Appliquer les lois des mailles et des nœuds pour trouver les équations différentielles qui régissent le circuit. Souvent, en trouver une suffit car les relations courant / tension ou les lois de Kirchhoff permettent de passer d'un dipôle à un autre.
3. Résoudre cette équation différentielle en faisant très attention aux conditions aux limites, se servir de l'étude préalable faites à la première question.
4. Tracer les graphiques associés
5. Utiliser la solution de l'équation différentielle pour trouver l'énergie reçue par le dipôle.

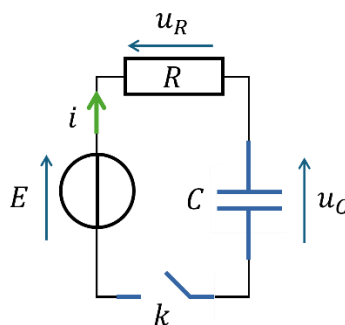
Remarque : Cette étude est longue, en pratique un exo classique se concentre sur un bout de l'étude. Raison pour laquelle on la fait ici uniquement sur de petits circuits.

Cela vous permet de vous entraîner sur les notions de bases afin d'être à l'aise sur les problèmes plus complexes.

Remarque sur la correction : L'étude des énergies et de la vérification de la conservation ne vous sera pas demandé de façons aussi précises. Connaissiez simplement l'énergie stockée par le condensateur et par la bobine.

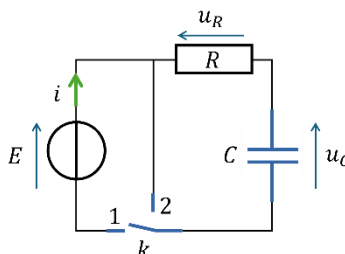
Exercice 5 : Circuit RC série (charge)

On s'intéresse au circuit RC série ci-dessous. Initialement le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur à $t = 0$.



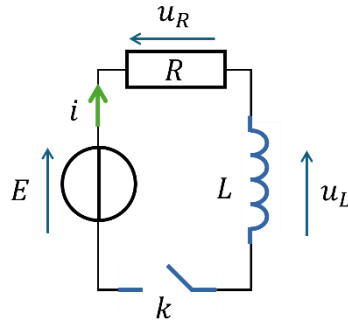
Exercice 6 : Circuit RC série (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était en position 1 depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, passe en position 2.

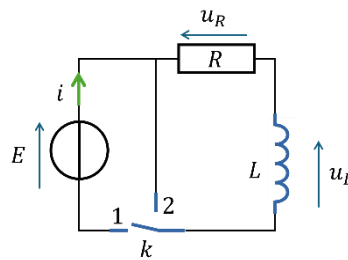


Exercice 7 : Circuit RL série (charge)

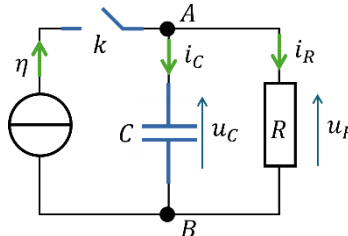
On s'intéresse au circuit RL série ci-dessous. On ferme l'interrupteur à $t = 0$ qui était ouvert depuis très longtemps devant le temps caractéristique du circuit.

**Exercice 8 : Circuit RL série (décharge)**

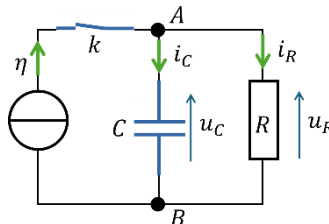
Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était en position 1 depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, passe en position 2.

**Exercice 9 : Circuit RC parallèle (charge)**

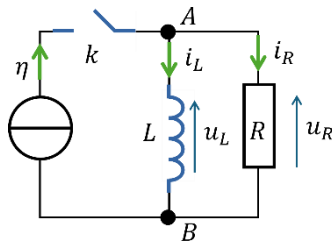
Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était ouvert depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est fermé.

**Exercice 10 : Circuit RC parallèle (décharge)**

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était fermé depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est ouvert.

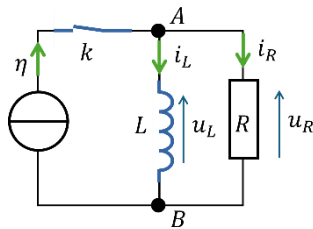
**Exercice 11 : Circuit RL parallèle (charge)**

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était ouvert depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est fermé.



Exercice 12 : Circuit RL parallèle (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était fermé depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est ouvert.



Problèmes

Exercice 13 : Fuite d'un condensateur

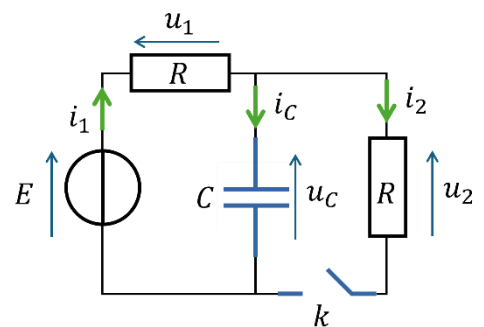
On dispose d'un condensateur chargé avec une tension de 10 V dans un circuit électrique. On l'extrait et on le pose sur la table. Au bout d'une heure, la tension à ses bornes n'est plus que de 1 V

1. Que s'est-il passé ?
2. Comment modéliser ce condensateur réel avec un condensateur idéal qui ne fuit pas et une résistance ?
3. Quelle est la valeur de la résistance si $C = 100\text{ }\mu\text{F}$?

Exercice 14 : Demi-décharge

On s'intéresse au circuit ci-contre. L'interrupteur est ouvert depuis longtemps si bien que le régime permanent est atteint. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

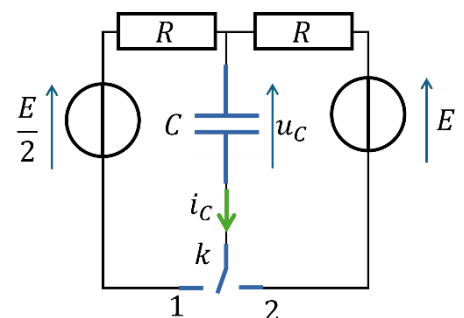
1. Que vaut $u_C(0^+)$? et $u_C(+\infty)$?
2. Trouver l'équation différentielle en u_C et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation et exprimer $u_C(t)$ pour le régime transitoire. Esquisser le graphique.



Exercice 15 : Différentes charges d'un condensateur

On souhaite charger un condensateur de capacité C de deux façons différentes.

1. Le condensateur étant initialement déchargé, on bascule l'interrupteur en position 2. (Avant cela il était au centre en contact avec aucun fil)
 - a. Déterminer l'équation différentielle en i_C et la résoudre
 - b. En déduire l'énergie fournie par le générateur au cours de la charge et la comparer avec l'énergie stockée dans le condensateur une fois la charge terminée.

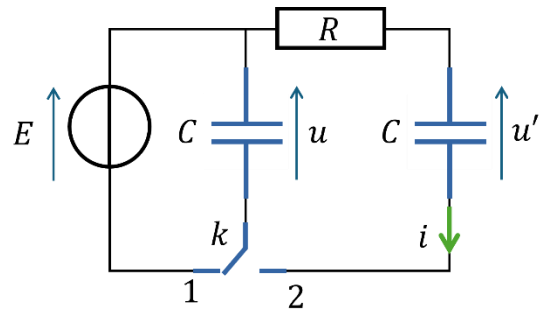


2. La deuxième façon de charger le condensateur est de le faire en 2 fois. Alors qu'il est initialement déchargé, on bascule l'interrupteur en position 1. Puis, une fois le régime permanent atteint, on bascule l'interrupteur en position 2.
 - a. Quelle est la durée de la première charge ? On estime qu'elle est finie quand la tension aux bornes du condensateur a atteint 99% de sa valeur finale, on note t_1 cet instant, calculer t_1 .
 - b. Exprimer u_c la tension aux bornes du condensateur lors de la deuxième phase. On prendra l'origine des temps à t_1 .
 - c. Tracer la tension u_c en fonction du temps pour les 2 phases
 - d. En déduire l'expression de i_c pour les deux charges
 - e. Quelle est l'énergie totale fournie par les générateurs ? La comparer à l'énergie stockée par le condensateur à la fin de la deuxième charge.

Exercice 16 : Transfert de charge

On considère le circuit suivant. Initialement, l'interrupteur est en position 1 depuis très longtemps devant les constantes de temps du circuit. Le condensateur de gauche est donc chargé sous tension E tandis que celui de droite est initialement déchargé. On bascule l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.

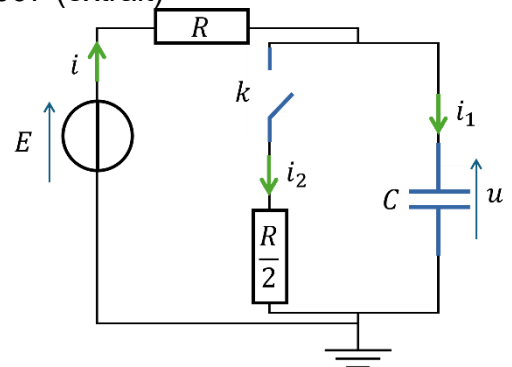
1. Déterminer les variations du courant $i(t)$ traversant la résistance
2. Déduisez-en les valeurs limites ($t \rightarrow \infty$) des tension u et u' (aide : utiliser la conservation de la charge).
3. Exprimer l'énergie initialement stockée dans les condensateurs et l'énergie restantes aux temps longs ($t \rightarrow \infty$)
4. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance en faisant un bilan d'énergie



Exercice 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait)

Nous considérons le circuit ci-contre. Nous noterons i l'intensité qui parcourt le résistor de résistance R , i_1 l'intensité dans le condensateur de capacité C et i_2 l'intensité dans le résistor de résistance $R/2$ et u la tension aux bornes du condensateur. L'interrupteur est ouvert depuis très longtemps. À $t = 0$, pris pour origine des temps, nous fermons l'interrupteur k .

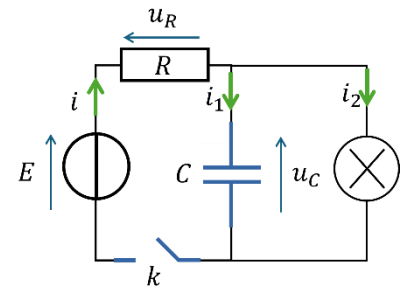
1. Préciser i, i_1, i_2 et u à l'instant $t = 0^-$ juste avant la fermeture de l'interrupteur
2. Préciser i, i_1, i_2 et u à l'instant $t = 0^+$ juste après la fermeture de l'interrupteur
3. Même question quand $t \rightarrow \infty$
4. Montrer, en transformant le réseau, que le circuit est équivalent à un simple circuit RC en charge dont on précisera les caractéristiques
5. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ ainsi que la solution $u(t)$
6. Tracer l'allure de $u(t)$



Exercice 18 : Oscillateur à relaxation

On étudie le montage ci-contre dans lequel le dipôle de droite n'est pas une simple lampe mais une lampe à néon :

- Elle s'allume si la tension à ses bornes est supérieure à U_{on} , auquel cas elle se comporte comme une résistance de valeur r
- Elle s'éteint dès que la tension à ses bornes chute en dessous de U_{off} auquel cas elle se comporte comme un interrupteur ouvert.



On cherche à démontrer que la lampe clignote dans ce montage où $E > U_{on}$.

Au moment où on ferme l'interrupteur k la lampe est éteinte et tous les courants sont nuls.

1. Exprimer $u_C(t)$ tant que la lampe n'est pas allumée et qu'elle se comporte comme un interrupteur ouvert.
2. Exprimer le temps t_{on} que la lampe met à s'allumer en fonction de $\tau = RC$, E et U_{on}
3. Exprimer la nouvelle tension $u_C(t)$ quand la lampe est allumée et qu'on peut la remplacer par une résistance r . (On repartira de $t = 0$ comme origine des temps)
4. À quelles conditions le condensateur se décharge-t-il ? Peut-on imposer une tension E aussi grande que l'on veut une fois les autres caractéristiques du circuit fixées ?
5. Combien de temps met la tension pour chuter à U_{off} ?
6. Exprimer $u_C(t)$ une fois que la tension a chuté à U_{off} . (On repartira de $t = 0$ comme origine des temps)
7. Sans calcul, prévoir la suite du fonctionnement. Donner l'allure de $u_C(t)$ et faire apparaître la période des clignotements